TUGAS TUTORIAL ONLINE 3

MATA KULIAH

ADMINISTRASI SERVER - STSI4302

”*Diajukan untuk memenuhi Tugas 3 Mata Kuliah Administrasi Server*”

Dosen Pengampu

Yudi Wiharto, M.Kom.

UNIVERSITAS TERBUKA

Disusun Oleh

NAMA	**:** Ismail Abdul Malik
NIM	**:** 052062341
KODE KELAS	**:** 101

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT SERANG

UNIVERSITAS TERBUKA

I. LINK VIDEO PRAKTIKUM 3 ADMINISTRASI SERVER

1. **Link Video Proses Instalasi & Konfirgurasi FTP Server:**

   https://youtu.be/YhY1Y0BDW7Y

2. **Link Video Proses Uji Coba Akses FTP Server :**

   https://youtu.be/csNlUqFnuW8

3. **Link Full Video Paylist Youtube :**

   https://www.youtube.com/playlist?list=PLOhPJe9pVoNE

II. LAPORAN PRAKTIKUM 3 ADMINISTRASI SERVER

Instalasi, Konfigurasi, dan Pengujian FTP Server Menggunakan vsftpd pada CentOS Stream 10

1. PENDAHULUAN

FTP (File Transfer Protocol) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan pertukaran file antara komputer client dan server. Dengan menggunakan FTP, pengguna dapat mengirimkan maupun mengambil file melalui jaringan menggunakan layanan FTP Server.

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan instalasi dan konfigurasi FTP Server menggunakan layanan vsftpd pada sistem operasi CentOS Stream 10. Dalam praktik ini, CentOS Stream 10 digunakan sebagai server, sedangkan Windows 11 digunakan sebagai client. Keduanya dihubungkan menggunakan jaringan Host-Only pada VirtualBox.

Selain melakukan instalasi dan konfigurasi layanan FTP, praktikum ini juga mencakup pengaturan firewall, hak akses direktori, dan SELinux. Pengujian dilakukan dengan mengakses FTP Server melalui Windows, mengirimkan file TXT dari Windows ke CentOS, membuat file

TXT pada CentOS untuk dibaca melalui Windows, serta mengirimkan dan membuka file gambar pada server.

2. PERSIAPAN AWAL

Sebelum memulai praktikum, disiapkan sebuah mesin virtual CentOS Stream 10 melalui VirtualBox dan komputer Windows 11 sebagai client. Mesin virtual menggunakan dua adapter jaringan, yaitu NAT dan Host-Only Adapter. Adapter NAT digunakan untuk kebutuhan koneksi jaringan luar, sedangkan Host-Only Adapter digunakan untuk komunikasi antara komputer Windows dan mesin virtual CentOS.

Alamat IP yang digunakan pada praktikum ini adalah 192.168.56.103 untuk CentOS Stream 10 dan 192.168.56.1 untuk komputer Windows. Sebelum melakukan instalasi dan konfigurasi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sistem operasi menggunakan perintah:

```
cat /etc/os-release
```

Perintah tersebut digunakan untuk mengetahui informasi sistem operasi yang sedang digunakan. Dari hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa sistem yang digunakan adalah CentOS Stream 10. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan alamat IP menggunakan perintah:

```
ip -4 a
```

Perintah ini digunakan untuk menampilkan alamat IPv4 pada setiap perangkat jaringan yang tersedia. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa adapter Host-Only, yaitu enp0s8, telah memiliki alamat IP yang dapat digunakan sebagai alamat tujuan koneksi dari Windows.

Adapter NAT digunakan agar mesin virtual dapat terhubung ke internet, sedangkan Host-Only Adapter digunakan agar Windows sebagai client dapat berkomunikasi langsung dengan CentOS sebagai server.

3. LANGKAH INSTALASI DAN KONFIGURASI FTP SERVER

3.1 Update Sistem

Langkah pertama yang dilakukan adalah memperbarui sistem operasi CentOS Stream 10 agar paket yang digunakan berada dalam kondisi terbaru. Karena praktikum ini menggunakan CentOS Stream 10, perintah yang digunakan adalah `dnf` sebagai pengganti `yum` pada CentOS 7.

```
dnf update -y
```

Perintah dnf update digunakan untuk memeriksa dan memperbarui paket-paket yang tersedia pada sistem. Opsi -y digunakan agar sistem menyetujui konfirmasi pembaruan secara otomatis sehingga proses dapat berjalan tanpa perlu menjawab konfirmasi satu per satu. Pembaruan sistem dilakukan sebagai persiapan sebelum memasang layanan FTP Server.

3.2 Instalasi vsftpd

Setelah sistem diperbarui, langkah berikutnya adalah memastikan perangkat lunak vsftpd tersedia. Instalasi dilakukan menggunakan perintah:

```
dnf install vsftpd -y
```

Jika instalasi sudah selesai, jalankan layanan FTP dengan perintah:

```
systemctl start vsftpd
```

Agar layanan FTP otomatis aktif ketika CentOS dinyalakan, jalankan:

```
systemctl enable vsftpd
```

Kemudian periksa apakah layanan sudah berjalan:

```
systemctl status vsftpd
```

Jika muncul keterangan `active (running)`, berarti layanan vsftpd sudah berhasil dijalankan.

3.3 Konfigurasi Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan yang berfungsi mengatur lalu lintas koneksi jaringan yang masuk dan keluar dari server. Oleh karena itu, firewall perlu dikonfigurasi agar komputer Windows dapat mengakses layanan FTP pada CentOS.

Pertama, izinkan koneksi melalui port 21 yang digunakan oleh FTP:

```
firewall-cmd --permanent --add-port=21/tcp
```

Kemudian izinkan layanan FTP pada firewall:

```
firewall-cmd --permanent --add-service=ftp
```

Perintah tersebut digunakan untuk mengizinkan layanan FTP melalui firewall. Opsi `--permanent` berarti aturan yang ditambahkan akan disimpan secara permanen sehingga tetap berlaku setelah sistem dinyalakan kembali.

Selanjutnya, ditambahkan rentang port untuk koneksi passive mode:

```
firewall-cmd --permanent --add-port=10000-10100/tcp
```

Perintah tersebut digunakan untuk membuka port TCP dari 10000 sampai 10100. Rentang port ini disesuaikan dengan pengaturan passive mode yang nantinya digunakan pada konfigurasi vsftpd.

Setelah seluruh aturan ditambahkan, firewall dimuat ulang menggunakan:

```
firewall-cmd --reload
```

Perintah ini digunakan untuk menerapkan aturan firewall yang telah disimpan. Dengan adanya pengaturan tersebut, koneksi FTP dan koneksi data pada rentang port yang ditentukan dapat diizinkan melewati firewall.

3.4 Konfigurasi File vsftpd

Setelah layanan dan firewall disiapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi utama FTP Server. Pengaturan layanan vsftpd berada pada file:

```
/etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

File tersebut berisi berbagai parameter yang mengatur perilaku FTP Server, seperti izin login pengguna, hak akses penulisan file, pembatasan ruang akses pengguna, direktori utama FTP, dan pengaturan koneksi passive mode.

Untuk membuka file konfigurasi tersebut, digunakan perintah:

```
nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

Konfigurasi yang digunakan pada praktikum ini adalah:

```
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES

chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

local_root=/var/www/html

pasv_enable=YES
pasv_min_port=10000
pasv_max_port=10100
```

Berikut penjelasan fungsi dari setiap parameter tersebut.

a. anonymous_enable=NO

Pengaturan ini digunakan untuk menonaktifkan login anonim. Dengan demikian, pengguna tidak dapat masuk ke FTP Server hanya menggunakan identitas anonim seperti `anonymous`. Pengguna harus menggunakan akun lokal yang sudah terdaftar pada sistem, misalnya akun `ftpuser`. Pengaturan ini diterapkan untuk membatasi akses FTP agar tidak dapat digunakan secara bebas oleh pengguna yang tidak memiliki akun.

b. local_enable=YES

Pengaturan ini digunakan untuk mengizinkan pengguna lokal pada sistem Linux melakukan login ke FTP Server. Pengguna lokal adalah akun yang sudah terdaftar pada sistem CentOS. Pada praktikum ini, akun `ftpuser` digunakan untuk mengakses layanan FTP. Oleh karena itu, parameter ini harus diaktifkan dengan nilai `YES`.

c. write_enable=YES

Pengaturan ini digunakan untuk mengizinkan perintah FTP yang berkaitan dengan aktivitas penulisan atau perubahan file, seperti mengirimkan file dari komputer client ke server.

Jika pengaturan ini dinonaktifkan, pengguna FTP tidak dapat melakukan aktivitas penulisan melalui layanan FTP. Meskipun demikian, pengaktifan parameter ini tidak berarti semua pengguna otomatis dapat menulis ke seluruh direktori. Aktivitas tersebut tetap bergantung pada hak akses Linux dan aturan SELinux yang berlaku.

d. chroot_local_user=YES

Pengaturan ini digunakan untuk membatasi ruang akses pengguna lokal melalui mekanisme chroot. Dengan pengaturan tersebut, pengguna lokal yang login melalui FTP ditempatkan dalam lingkungan direktori yang dibatasi sehingga tidak bebas menjelajahi seluruh direktori sistem server. Pembatasan ini bertujuan meningkatkan keamanan karena pengguna FTP hanya diberikan ruang akses sesuai konfigurasi yang telah ditentukan.

e. chroot_list_enable=YES

Pengaturan ini digunakan untuk mengaktifkan penggunaan daftar pengecualian chroot. Daftar tersebut digunakan bersama parameter `chroot_list_file`.

Karena `chroot_local_user` diatur menjadi `YES`, pengguna yang tercantum di dalam daftar pengecualian tidak akan dikenai pembatasan chroot. Oleh sebab itu, daftar ini perlu diperhatikan agar akun yang digunakan untuk praktikum tidak dimasukkan sebagai pengecualian apabila pembatasan akses tetap ingin diterapkan.

f. chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

Parameter ini digunakan untuk menentukan lokasi file yang berisi daftar pengguna pengecualian chroot. File tersebut berada pada direktori `/etc/vsftpd/` dengan nama `chroot_list`. Pada praktikum ini, file tersebut disiapkan agar vsftpd dapat membaca daftar pengecualian pengguna jika diperlukan.

Untuk membuat file tersebut apabila belum tersedia, digunakan perintah:

```
touch /etc/vsftpd/chroot_list
```

Perintah `touch` digunakan untuk membuat file kosong dengan nama yang ditentukan. Apabila file sudah tersedia, perintah tersebut tidak menghapus isi file yang ada. Karena didalam praktikum ini sebelumnya saya sudah membuat filenya jadi akan saya cek saja keberadaanya dengan:

```
ls -l /etc/vsftpd/chroot_list
```

g. local_root=/var/www/html

Pengaturan ini digunakan untuk menentukan direktori awal yang akan dituju oleh pengguna lokal setelah berhasil login ke FTP Server. Pada praktikum ini, direktori yang digunakan adalah `/var/www/html`. Di dalam direktori tersebut nantinya dibuat subdirektori bernama `upload` yang digunakan sebagai tempat penyimpanan file hasil pengiriman dari komputer Windows. Dengan demikian, direktori tersebut menjadi lokasi utama yang digunakan dalam aktivitas pengujian FTP.

h. pasv_enable=YES

Pengaturan ini digunakan untuk mengaktifkan mode passive pada FTP Server. Dalam komunikasi FTP, terdapat koneksi kontrol dan koneksi data. Mode passive memungkinkan komputer client memulai koneksi data menuju port yang disediakan oleh server. Mode ini sering digunakan ketika client berada di balik firewall atau menggunakan jaringan yang memiliki pembatasan koneksi masuk.

Pengaturan passive mode digunakan agar proses pengiriman dan pengambilan file dapat berjalan melalui koneksi data yang telah disediakan oleh server.

i. pasv_min_port=10000

Parameter ini digunakan untuk menentukan batas bawah rentang port yang dapat digunakan oleh koneksi data dalam passive mode. Pada praktikum ini, port paling rendah yang digunakan adalah 10000.

j. pasv_max_port=10100

Parameter ini digunakan untuk menentukan batas atas rentang port passive mode. Dengan pengaturan tersebut, server menggunakan rentang port 10000 sampai 10100 untuk koneksi data.

Setelah seluruh parameter diperiksa dan disesuaikan, file konfigurasi disimpan menggunakan editor Nano. Cara menyimpannya adalah dengan menekan `Ctrl + O`, kemudian menekan `Enter` untuk mengonfirmasi nama file. Setelah itu, tekan `Ctrl + X` untuk keluar dari editor.

Dengan konfigurasi tersebut, FTP Server diatur agar hanya menerima login pengguna lokal, mengizinkan aktivitas penulisan file, membatasi ruang akses pengguna, serta menggunakan passive mode untuk proses transfer data.

3.5 Membuat User FTP

Setelah konfigurasi vsftpd selesai, langkah berikutnya adalah menyiapkan akun yang nantinya digunakan untuk login ke FTP Server. Pada praktikum ini digunakan akun lokal bernama `ftpuser`.

Untuk memeriksa keberadaan akun tersebut, digunakan perintah:

```
id ftpuser
```

Apabila akun belum tersedia, akun dapat dibuat menggunakan perintah:

```
useradd -m -s /sbin/nologin ftpuser
```

Kemudian, buat password untuk akun tersebut menggunakan perintah:

```
passwd ftpuser
```

Masukkan password yang akan digunakan ketika login ke FTP Server.

Pada mesin virtual yang digunakan dalam praktikum ini, akun `ftpuser` sudah tersedia dari konfigurasi sebelumnya. Oleh karena itu, akun tersebut tetap digunakan tanpa perlu membuat akun baru. Dengan demikian, perintah `useradd` dan `passwd` hanya dicantumkan sebagai langkah alternatif apabila akun belum tersedia.

3.6 Mengatur Hak Akses Direktori

Setelah akun pengguna tersedia, langkah selanjutnya adalah menyiapkan direktori yang digunakan untuk menyimpan file hasil transfer. Pada praktikum ini, direktori utama FTP berada di `/var/www/html`, sedangkan direktori untuk menyimpan file saya beri nama upload.

Pembuatan direktori dilakukan menggunakan perintah:

```
mkdir -p /var/www/html/upload
```

Perintah mkdir digunakan untuk membuat direktori baru, sedangkan opsi -p memungkinkan pembuatan direktori tanpa menampilkan kesalahan apabila direktori tersebut sudah tersedia.

Setelah direktori dibuat, kepemilikan direktori diberikan kepada akun ftpuser menggunakan:

```
chown ftpuser:ftpuser /var/www/html/upload
```

Perintah chown digunakan untuk mengubah pemilik dan grup suatu file atau direktori. Pada perintah tersebut, direktori upload diberikan kepada pengguna ftpuser dan grup ftpuser.

Selanjutnya, hak akses direktori diatur menggunakan:

```
chmod 755 /var/www/html/upload
```

Perintah `chmod` digunakan untuk mengatur hak akses file atau direktori. Nilai `755` berarti pemilik memiliki hak membaca, menulis, dan menjalankan atau memasuki direktori.

Sementara itu, grup dan pengguna lainnya memiliki hak membaca dan menjalankan atau memasuki direktori, tetapi tidak memiliki hak menulis.

Pengaturan tersebut memungkinkan akun ftpuser mengelola file di dalam direktori upload, sedangkan direktori utama `/var/www/html` tetap dimiliki oleh root. Hal ini juga penting untuk menjaga agar direktori utama yang digunakan sebagai lingkungan pembatasan akses tidak dapat ditulis langsung oleh pengguna FTP.

Setelah pengaturan dilakukan, hasilnya dapat diperiksa menggunakan:

```
ls -ld /var/www/html /var/www/html/upload
```

Perintah tersebut digunakan untuk melihat informasi direktori, termasuk pemilik, grup, dan hak akses yang telah diterapkan.Pada pengaturan ini, direktori utama tetap dimiliki oleh root, sedangkan folder upload dimiliki oleh `ftpuser`. Tujuannya agar pengguna FTP dapat mengirimkan file ke folder upload tanpa memiliki hak untuk mengubah direktori utama. Pengaturan ini merupakan penyesuaian dari contoh `chown -R` pada soal agar sesuai dengan pembatasan chroot yang digunakan.

3.7 Penyesuaian SELinux

Pada CentOS Stream 10, terdapat SELinux yang membantu membatasi akses layanan terhadap file dan direktori. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan pengaturannya agar FTP Server dapat membaca direktori dan menerima file yang diunggah.

Pada praktikum ini, SELinux tetap dipertahankan dalam kondisi aktif dengan mode Enforcing. Pemeriksaan dilakukan menggunakan:

```
getenforce
```

Karena hasilnya menunjukkan `Enforcing`, berarti SELinux sedang menerapkan kebijakan keamanan terhadap layanan dan file pada sistem.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan konteks keamanan direktori menggunakan:

```
ls -Zd /var/www/html /var/www/html/upload
```

Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui label SELinux yang dimiliki oleh kedua direktori tersebut.

Pada konfigurasi yang digunakan, direktori `/var/www/html` menggunakan konteks `public_content_t`, sedangkan direktori upload menggunakan konteks `public_content_rw_t`.

Konteks `public_content_t` digunakan untuk memberikan akses baca terhadap konten yang dibagikan melalui layanan tertentu. Sementara itu, `public_content_rw_t` digunakan untuk direktori yang memerlukan akses baca dan tulis melalui layanan yang diizinkan oleh kebijakan SELinux.

Aturan konteks untuk kedua direktori tersebut sudah tersedia dari konfigurasi sebelumnya. Oleh karena itu, saya tidak menerapkan aturannya lagi menggunakan `semanage fcontext`.

Tetapi jika belum dilakukan pengaturan maka bisa lakukan perintah berikut untuk melakukannya.

Jika perintah `semanage` belum ada, pasang paket pendukung:

```
dnf install policycoreutils-python-utils -y
```

Atur konteks SELinux pada direktori utama FTP:

```
semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html'
```

Kemudian atur konteks khusus untuk folder upload:

```
semanage fcontext -a -t public_content_rw_t '/var/www/html/upload(/.*)?'
```

Setelah direktori upload dibuat, konteks diterapkan menggunakan perintah:

```
restorecon -Rv /var/www/html
```

Perintah `restorecon` digunakan untuk mengembalikan atau menyesuaikan konteks keamanan file dan direktori berdasarkan aturan SELinux yang sudah terdaftar. Opsi `-R` digunakan agar pemeriksaan dilakukan secara rekursif pada direktori beserta isinya, sedangkan `-v` digunakan agar perubahan atau tindakan yang dilakukan ditampilkan pada terminal.

Selain pengaturan konteks direktori, dilakukan pemeriksaan Boolean SELinux menggunakan:

```
getsebool ftpd_anon_write
```

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui apakah Boolean `ftpd_anon_write` dalam kondisi aktif. Pada sistem yang digunakan, Boolean tersebut telah bernilai `on`. Pengaturan ini berkaitan dengan izin layanan FTP untuk menulis pada direktori yang memiliki konteks `public_content_rw_t`. Dengan demikian, SELinux tidak perlu dinonaktifkan. Pengaturan hak akses Linux dan konteks SELinux harus sama-sama sesuai agar proses pengiriman file dapat berjalan.

3.8 Restart Layanan

Setelah seluruh konfigurasi selesai, jalankan ulang layanan vsftpd agar perubahan yang telah dilakukan dapat diterapkan.

```
systemctl restart vsftpd
```

Kemudian periksa kembali status layanan:

```
systemctl status vsftpd
```

Jika status menunjukkan `active (running)`, berarti layanan FTP Server sudah berjalan setelah konfigurasi dilakukan.

4. PENGUJIAN FTP SERVER

4.1 Menguji Koneksi dari Windows ke CentOS

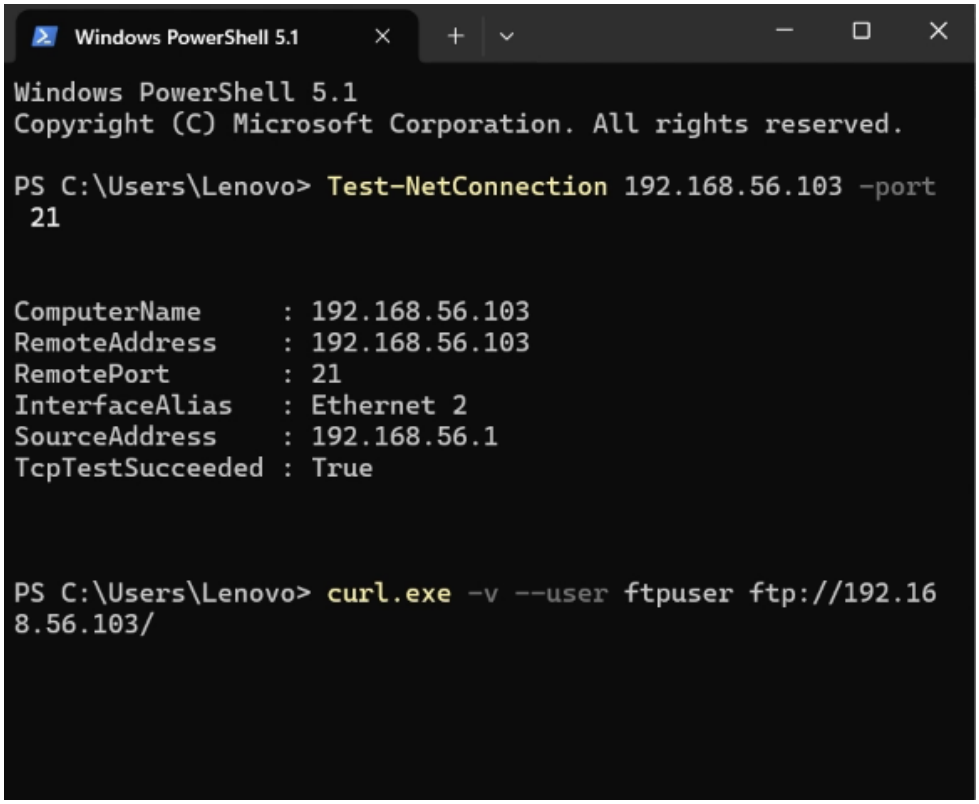
Setelah konfigurasi server selesai, pengujian dilakukan menggunakan komputer Windows 11 sebagai client. Sebelum melakukan login FTP, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan koneksi menuju port 21 pada server.

Pengujian dilakukan melalui Windows PowerShell menggunakan perintah:

```
Test-NetConnection 192.168.56.103 -Port 21
```

Perintah tersebut digunakan untuk menguji apakah komputer Windows dapat menjangkau port 21 pada alamat IP CentOS. Jika hasilnya menunjukkan `TcpTestSucceeded : True`, berarti koneksi TCP menuju port FTP berhasil dijangkau. Pengujian ini untuk memastikan bahwa koneksi jaringan dan pengaturan firewall sudah memungkinkan komputer client menjangkau layanan FTP Server.

Output yang dihasilkan :



4.2 Menguji Login ke FTP Server

Setelah koneksi jaringan berhasil, selanjutnya dilakukan pengujian login menggunakan akun ftpuser. Pengujian dilakukan melalui PowerShell menggunakan perintah:

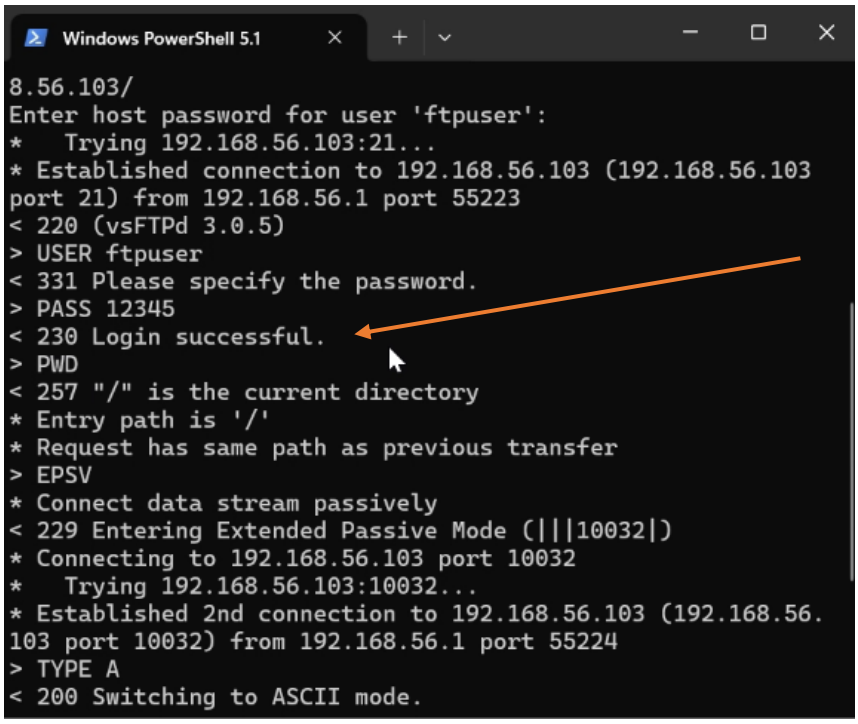
```
curl.exe -v --user ftpuser ftp://192.168.56.103/
```

Perintah tersebut digunakan untuk mengakses alamat FTP server dengan nama pengguna ftpuser. Opsi `-v` digunakan untuk menampilkan informasi proses komunikasi sehingga respons dari server dapat diamati.

Setelah perintah dijalankan, pengguna diminta memasukkan kata sandi akun ftpuser. Kata sandi dimasukkan secara langsung pada prompt yang muncul dan tidak perlu dituliskan sebagai bagian dari perintah.

Apabila server memberikan respons `230 Login successful`, berarti proses autentikasi berhasil dan komputer Windows dapat masuk ke layanan FTP menggunakan akun tersebut.

Output dari loginnya sebagai berikut :



4.3 Membuat dan Mengirim File Teks dari Windows ke CentOS

Pengujian selanjutnya dilakukan dengan membuat file teks pada komputer Windows. File ini digunakan untuk membuktikan bahwa komputer client dapat mengirimkan dokumen ke direktori upload pada server.

File teks dapat dibuat melalui PowerShell menggunakan perintah:

```
"Ini adalah file pengujian FTP tugas 3 Administrasi server." | Set-Content "$env:USERPROFILE\Documents\uji-coba.txt"
```

Perintah tersebut digunakan untuk membuat file bernama `uji-coba.txt` di dalam folder Documents pada akun Windows yang sedang digunakan.

Setelah file dibuat, dilakukan pengiriman ke FTP Server menggunakan perintah:

```
curl.exe --user ftpuser -T "$env:USERPROFILE\Documents\uji-coba.txt" ftp://192.168.56.103/upload/uji-coba.txt
```

Pada perintah tersebut, opsi `--user` digunakan untuk menentukan akun FTP, sedangkan opsi `-T` digunakan untuk mengirimkan file dari komputer Windows ke server. Alamat tujuan menunjukkan direktori upload tempat file akan disimpan.

Setelah proses pengiriman selesai, dilakukan pemeriksaan dari terminal CentOS menggunakan:

```
ls -lh /var/www/html/upload/
```

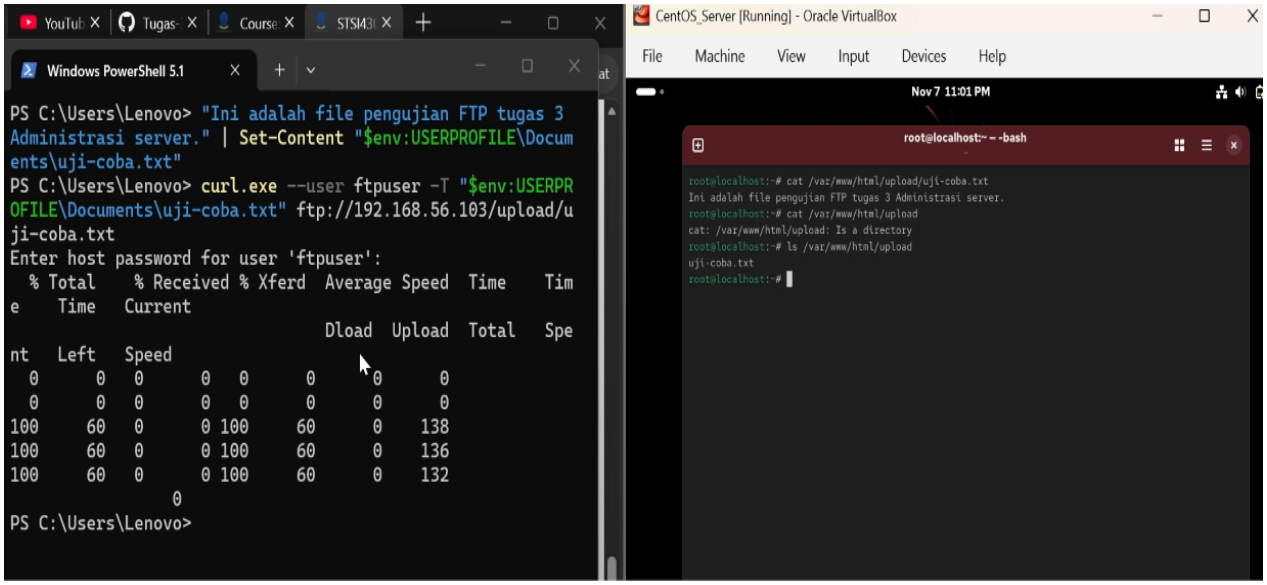
Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan daftar file yang terdapat pada direktori upload, termasuk ukuran file.

Untuk membaca isi file teks yang telah dikirim, digunakan perintah:

```
cat /var/www/html/upload/uji-coba.txt
```

Perintah `cat` digunakan untuk menampilkan isi file teks secara langsung pada terminal.

Output dari pengujian sebagai berikut:



4.4 Mengirim File Foto dari Windows ke CentOS melalui File Explorer

Selain menggunakan file teks, dilakukan juga pengujian pengiriman file gambar dari komputer Windows ke server. Pengujian ini bertujuan membuktikan bahwa FTP Server dapat menerima berbagai jenis file, tidak hanya dokumen teks, juga disini saya melakukan drag and drop untuk menguji bahwa drag and drop juga bisa dilakukan.

Pengujian dilakukan melalui File Explorer Windows dengan membuka alamat:

```
ftp://192.168.56.103/upload/
```

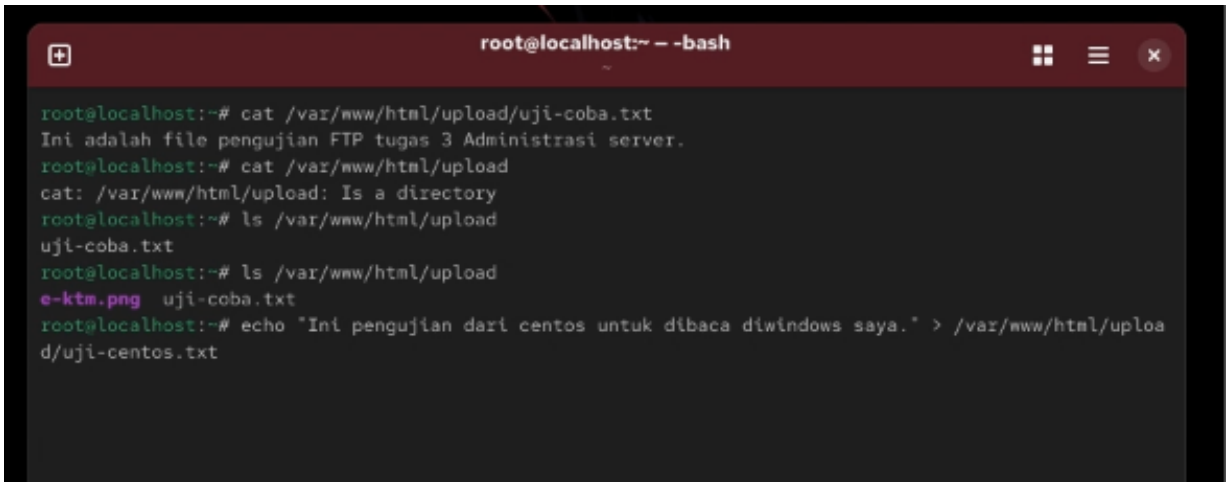
Setelah alamat tersebut dimasukkan pada File Explorer, pengguna akan diarahkan ke direktori upload pada FTP Server. Selanjutnya, dipilih sebuah file foto yang terdapat pada komputer Windows saya .

File foto tersebut kemudian saya drag and drop untuk menyaalin dan menempelkan ke dalam direktori upload yang terbuka pada File Explorer. Proses ini merupakan pengujian pengiriman file secara langsung melalui tampilan grafis Windows.

Setelah proses pengiriman selesai, dilakukan pemeriksaan pada CentOS menggunakan:

```
ls -lh /var/www/html/upload/
```

Perintah tersebut digunakan untuk memastikan bahwa file foto sudah terdapat pada direktori upload. Untuk mengetahui jenis file yang diterima, **berikut outputnya:**



4.5 Membuat File Teks di CentOS dan Membacanya melalui Windows

Pengujian berikutnya dilakukan dengan membuat file teks langsung pada CentOS Stream 10. Pengujian ini bertujuan membuktikan bahwa file yang tersedia pada server dapat diakses dan dibaca oleh komputer client.

Pembuatan file dilakukan menggunakan perintah:

```
echo "Ini pengujian dari CentOS untuk dibaca diWindows saya." > /var/www/html/upload/uji-centos.txt
```

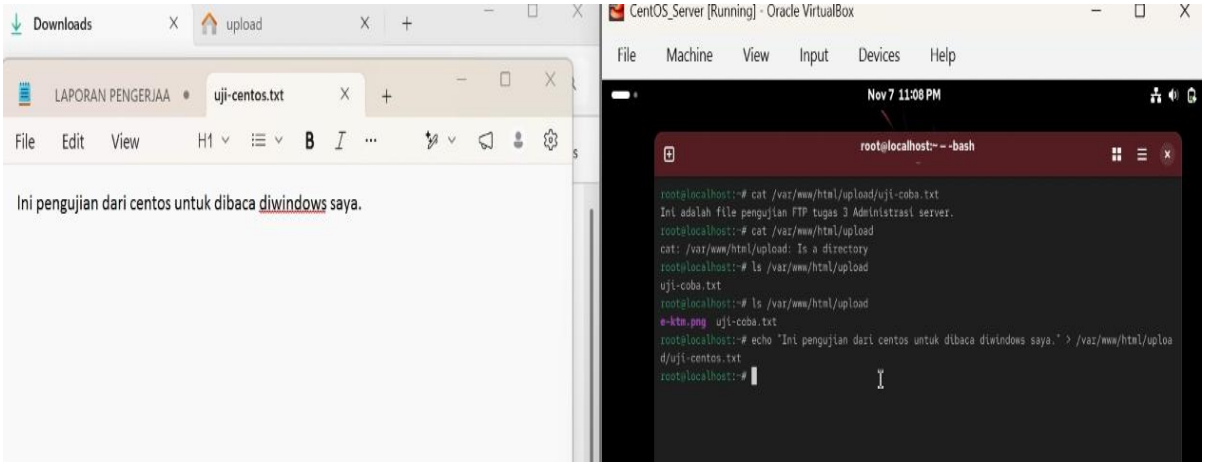
Perintah `echo` digunakan untuk menuliskan teks, sedangkan tanda `>` digunakan untuk memasukkan hasil teks tersebut ke dalam file bernama `uji-centos.txt`. File akan dibuat di dalam direktori upload.

Setelah file dibuat, kepemilikan file disesuaikan dengan akun FTP menggunakan:

```
chown ftpuser:ftpuser /var/www/html/upload/uji-centos.txt
```

Setelah file tersedia, pengujian dilakukan dari Windows dengan membuka di file explorer pada folder FTP upload kemudian saya copy tugasnya ke folder download untuk membuka hasilnya.

Outputnya sebagai berikut:



5. HASIL PRAKTIKUM

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Hasil praktikum diperoleh melalui pemeriksaan layanan vsftpd, pengujian koneksi jaringan, proses login, serta kegiatan pengiriman dan pengambilan file antara Windows dan CentOS Stream 10.

Pengujian mencakup pengiriman file teks dari Windows ke CentOS, pengiriman foto melalui File Explorer, serta pembuatan file teks pada CentOS yang kemudian dibaca melalui Windows.

Setiap hasil pengujian dibuktikan melalui keluaran perintah pada terminal dan tampilan File Explorer. Dengan demikian, FTP Server yang saya buat telah mencakup seluruh proses yang sesuai dengan tujuan praktikum.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum instalasi dan konfigurasi FTP Server pada CentOS Stream 10, dapat dipahami bahwa layanan FTP memungkinkan komputer client dan server melakukan pertukaran file melalui jaringan. Agar layanan dapat digunakan dengan baik, diperlukan konfigurasi pada vsftpd, pengaturan akun pengguna, direktori penyimpanan, firewall, serta SELinux.

Penggunaan akun lokal dan pembatasan akses direktori membantu mengatur keamanan penggunaan FTP Server. Sementara itu, pengaturan passive mode dan firewall diperlukan agar koneksi kontrol maupun koneksi data dapat berjalan sesuai konfigurasi.

Melalui pengujian menggunakan Windows 11, dapat diketahui apakah server mampu menerima file dari client dan menyediakan file untuk diambil kembali. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pengelolaan layanan FTP pada Linux serta proses komunikasi dan pertukaran file antara komputer client dan server.

7. Penyesuaian Perintah dari Panduan Praktikum

Dalam pelaksanaan praktikum terdapat beberapa penyesuaian karena sistem operasi yang digunakan adalah CentOS Stream 10, sedangkan panduan awal menggunakan CentOS 7. Penyesuaian ini dilakukan agar konfigurasi FTP dapat berjalan dengan baik pada CentOS Stream 10 dan tujuan praktikum tetap dapat tercapai. Penyesuaian yang dilakukan meliputi:

a. **Pengelolaan paket sistem.** Perintah `dnf` digunakan untuk memperbarui sistem dan menginstal layanan vsftpd karena CentOS Stream 10 menggunakan DNF sebagai pengelola paket.
b. **Penyesuaian jaringan.** Pemeriksaan dan pengaturan jaringan dilakukan menggunakan NetworkManager. Interface yang digunakan pada VirtualBox adalah `enp0s3` untuk NAT dan `enp0s8` untuk Host-Only.
c. **Pengaturan firewall.** Selain mengizinkan layanan FTP dan port 21, rentang port 10000–10100 juga diizinkan karena konfigurasi vsftpd menggunakan passive FTP.
d. **Pengaturan direktori FTP.** Direktori utama `/var/www/html` tetap dimiliki oleh root, sedangkan direktori `/var/www/html/upload` diberikan kepada pengguna `ftpuser` agar dapat digunakan untuk mengirimkan file.
e. **Penyesuaian SELinux.** Karena SELinux berada dalam mode `Enforcing`, dilakukan penyesuaian konteks keamanan pada direktori utama dan direktori upload agar layanan FTP dapat mengakses direktori sesuai kebijakan keamanan.
f. **Pengujian transfer file.** Pengujian dilakukan melalui Windows PowerShell dan File Explorer. File TXT diuji dalam dua arah, sedangkan file gambar dikirim melalui File Explorer dan dibuka melalui File Manager CentOS.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. (2026). *Administrasi Server (MSIM4308, Edisi 1, Cetakan ke-12).* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Red Hat. (2025). *Securing networks: Securing the FTP service*. Red Hat Enterprise Linux 10 Documentation. https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/securing_networks/securing-network-services